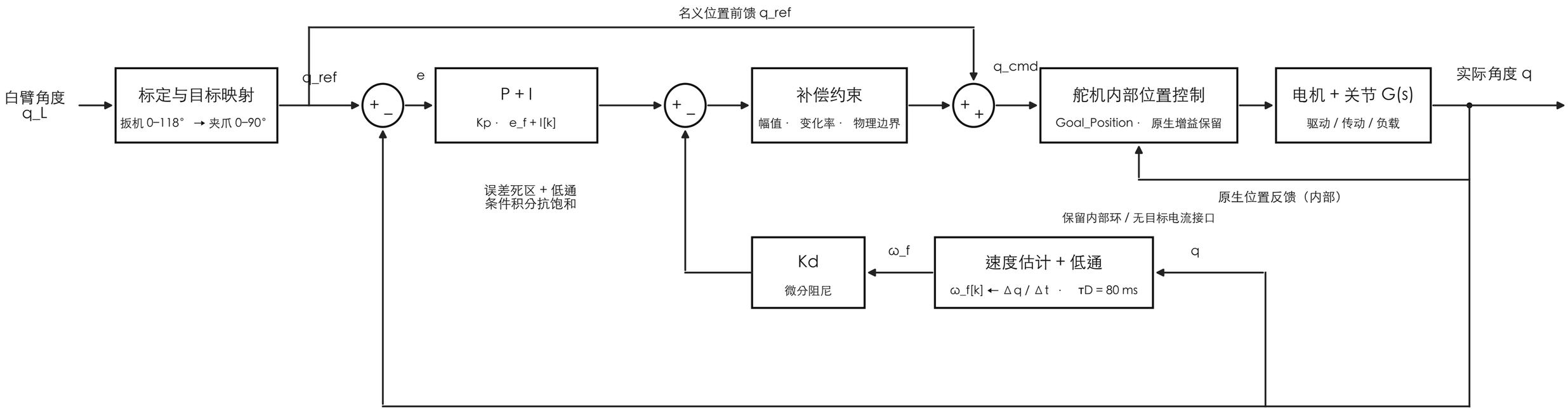
SO-101 双臂跟随：统一关节 PID 控制框图

白臂 arm1（采集手柄） → 黑臂 follower（夹爪） · 六通道并行 · 软件闭环 60 Hz



实现：$q_{cmd} = q_{ref} + \text{bounded}(K_p \cdot e_f + I - K_d \cdot \omega_f)$

手动 / 回零 / 圆轨迹 / Push-T / 抓取 / 主从跟随共用控制器；仿真共用算法，执行器模型与真机不同。